



공정 품질 보증(PQA)

PQA 개요

필수 PA 정보

의향

수행된 프로세스와 그에 따른 작업 산출물의 품질을 확인하고 개선할 수 있습니다.

값

프로세스의 일관된 사용 및 개선을 증가시켜 비즈니스 이익과 고객 만족도를 극대화합니다.

추가 필수 PA 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 PA 정보

실습 요약

레벨 1

PQA 1.1 프로세스 및 작업 제품 문제를 식별하고 해결합니다.

레벨 2

PQA 2.1 개발하고, 최신 정보를 유지하고, 품질 보증 접근 방식을 따르고, 과거 품질 데이터를 기반으로 계획을 수립합니다.

PQA 2.2 기록된 프로세스 및 적용 가능한 표준에 대해 선택된 수행된 프로세스 및 작업 결과물을 객관적으로 평가합니다.

PQA 2.3 품질 및 규정 미준수 문제를 전달하고 해결을 보장합니다.

PQA 2.4 품질 보증 활동의 결과를 기록하고 사용합니다.

레벨 3

PQA 3.1 품질 보증 활동 중에 개선 기회를 식별하고 기록합니다.

추가 PA 설명 정보

프로세스 품질 보증 평가의 객관성은 프로젝트의 성공에 매우 중요합니다. 평가자는 자신의 작업을 평가해서는 안 됩니다. 프로젝트와 무관한 인력은 일반적으로 정의된 기준과 일련의 방법을 사용하여 객관적인 평가를 수행합니다. 이러한 평가는 해당 프로세스 설명, 표준 및 절차에 대해 수행된 프로세스 및 결과 작업 산출물을 확인합니다. 고위 경영진은 정기적으로 결과를 검토하고 필요에 따라 조치를 취함으로써 프로세스 품질 보증에 적극적인 역할을 합니다.

품질 보증을 적용하는 일반적인 프로젝트는 다음과 같습니다.

- 보다 일관된 프로세스 구현 입증
- 프로젝트의 결과와 문제에 대한 더 나은 통찰력 확보
- 프로젝트 성과에 대한 가시성 향상

품질 보증은 다음과 같은 문제를 해결하기 위해 구현 준수 여부를 확인합니다.

- 부정확하거나 불완전한 요구 사항
- 불충분한 릴리스 계획
- 해결되지 않은 결함

검증 및 검증 프로세스는 품질 보증과 동일한 작업 결과물을 평가하는 경우가 많습니다. 품질 보증은 검증 및 검증 활동이 기록된 프로세스에 따라 수행되는지 확인하는 데 중점을 둡니다. 검증은 요구 사항의 충족에 중점을 둡니다. 유효성 검사는 제품이 대상 환경에서 의도한 대로 작동하는지 확인합니다.

직원이 품질 문제를 식별하고 보고하는 데 참여하도록 장려하는 환경을 조성합니다.

관련 업무 영역

확인 및 검증(VV)

상황에 따라 다릅니다

애자일 개발

컨텍스트 태그:	애자일 개발
문맥:	애자일 기법 및 의식을 다른 프로세스와 통합합니다.

객관적인 평가가 팀의 기술 또는 리듬에 통합되도록 합니다(예: 일일 스탠드업, 스토리 포인트 추정, 코드 검토, 도구 사용, 지속적인 통합 및 회고의 일부로).

애자일 프로젝트에는 다음과 같은 경우와 같이 의식과 작업 결과물을 객관적으로 평가할 수 있는 많은 기회가 있습니다.

- 사용자 스토리는 백로그 정리 행사에서 검사됩니다.
- 스크럼 마스터는 스크럼 세리머니에서 팀을 코치합니다
- 빌드된 항목에 대한 피드백은 **Sprint** 리뷰에서 얻을 수 있습니다.
- 회고식은 이전의 성과를 검토하고 다음 반복을 위한 개선 기회를 식별합니다
- 경영진 또는 동료들은 켄바 워크(gemba walk)와 같은 기술을 사용하여 민첩한 의식이 수행되는 것을 관찰합니다

레벨 1

PQA 1.1

필수 실습 정보

실천 선언문

프로세스 및 작업 제품 문제를 식별하고 해결합니다.

값

향상된 품질과 성능을 통해 고객 만족도를 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

프로젝트를 방해하는 문제를 식별합니다. 수행된 작업을 변경하거나 다음에 프로세스를 수행할 때 변경을 계획하여 이러한 문제를 해결합니다. 누락되거나 잘못된 정보, 작업 결과물을 사용하기 어렵게 만드는 형식 또는 일관되지 않은 용어 사용과 같은 작업 결과물 결함 및 문제를 식별합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
문제를 식별합니다.	
문제를 기록합니다.	
문제를 해결합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기록된 문제	
해결된 문제	나중에 즉시 해결하거나 변경할 수 있습니다.

레벨 2

PQA 2.1

필수 실습 정보

실천 선언문

개발하고, 최신 정보를 유지하고, 품질 보증 접근 방식을 따르고, 과거 품질 데이터를 기반으로 계획을 수립합니다.

값

반복되는 문제 영역에 집중하여 비용을 절감하고 품질을 높입니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

조직에는 프로젝트의 모든 것을 검토할 수 있는 품질 보증 리소스가 충분하지 않을 수 있습니다. 계획은 리소스 사용을 최적화하고 프로젝트에서 프로세스 또는 작업 결과물에 문제가 발생할 가능성이 가장 높은 영역에 집중하는 데 도움이 됩니다. 과거 데이터를 사용하면 리소스를 적용하는 것이 가장 효과적인 영역을 식별하는 데 도움이 됩니다. 고려하다:

- 과거에 문제가 발생한 위치
- 품질 트렌드
 - 긍정적이거나 부정적일 수 있습니다. 문제가 거의 없는 인스턴스에는 품질 리소스를 적용할 필요가 없을 수 있지만 문제가 반복적으로 발생하는 영역에는 품질 작업을 강화해야 할 수 있습니다.
- 모범 사례의 출처
- 프로젝트 전반에 걸쳐 일반적이거나 반복되는 문제
- 프로세스의 최근 변경 사항

활동을 계획하고 객관적인 평가에 필요한 유형과 자원을 결정합니다.

- 품질 보증 활동을 수행하는 자격을 갖춘 인력이 계획, 프로세스, 표준 및 절차 개발에 참여하도록 합니다.
- 프로젝트 중에 평가할 프로세스 및 관련 작업 산출물을 식별하고 선택합니다.
- 품질 보증 활동, 결과 및 결과가 조직 내에서 어떻게 전달되고 해결되는지 결정합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
품질 접근 방식과 계획을 개발, 기록 및 최신 상태로 유지합니다.	
평가할 영역을 식별합니다.	
영향을 받는 이해 관계자와 함께 접근 방식을 검토, 업데이트 및 승인합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
품질 보증 접근 방식 및 계획	프로젝트 리더가 객관적인 피드백을 원하는 영역을 식별합니다. 포함될 수 있는 항목: • 범위 ○ 새로운 프로세스 ○ 이력 문제가 있는 프로세스 ○ 무작위로 선택된 프로세스 • 객관적으로 평가해야 할 작업 산출물 • 평가의 깊이와 적용 범위. 예를 들어: ○ 심층 평가 ○ 관찰 ○ 빠른 검토 • 일정 ○ 평가 날짜 ○ 평가 리더 ○ 평가 참가자 • 품질 보증 프로세스, 보고 체인 및 객관성이 보장되는 방법에 대한 설명.

관련 업무 영역

계획 수립 (PLAN)

PQA 2.2

필수 실습 정보

실천 선언문

기록된 프로세스 및 적용 가능한 표준에 대해 선택된 수행된 프로세스 및 작업 결과물을 객관적으로 평가합니다.

값

프로세스 실행 전반에 걸쳐 문제를 식별하고 해결하여 고품질 솔루션을 제공합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

품질 문제를 식별하고 해결하는 것은 프로젝트 끝에서뿐만 아니라 프로젝트 전반에 걸쳐 수행되어야 합니다. 문제를 조기에 파악하고 해결하면 재작업의 양을 줄일 수 있습니다. 이는 또한 공정의 품질과 결과 제품에 대한 적시 가시성을 제공합니다. 객관성은 품질 보증 평가의 성공에 매우 중요합니다. 중요한 프로세스 또는 작업 결과물은 객관성을 달성하는 방법으로 수행되는 작업으로부터 독립성을 요구할 수 있습니다.

객관성은 다음을 사용하여 달성할 수 있습니다.

- 독립적인 품질 보증 조직 또는 그룹
- 다음과 같은 독립 심사자:
 - 솔루션의 개발 또는 유지 관리에 관여하지 않습니다.
 - 별도의 관리 보고 체인에서 작업
- 표준, 지침 등과 같은 기준
- 프로세스 설명, 표준 및 절차를 기반으로 한 체크리스트 객관적인

평가 방법의 예는 다음과 같습니다.

- 공식 감사
- 객관적인 검토자와의 동료 평가, 다양한 수준의 형식으로 수행될 수 있습니다.
- 수행되는 장소에서의 작업에 대한 심층적인 검토(예: 데스크 감사)
- 작업 산출물에 대한 분산 검토 및 의견 제시
- 잘못 수행된 프로세스를 식별하기 위한 내장 또는 자동화된 프로세스 검사(예: Poka-yoke)

예시 활동

예시 활동	추가 설명
명확하게 명시된 평가 기준을 개발하고 업데이트합니다.	
프로세스 설명, 표준 및 절차를 기반으로 업데이트된 체크리스트를 개발하고 유지합니다.	
정의된 기준 및 체크리스트를 사용하여 선택된 수행된 프로세스가 프로세스 설명, 표준 및 절차를 따르는지 평가합니다.	
평가 중에 발견된 각 규정 미준수를 식별하고 기록합니다.	
조직의 다른 부분에서 기록된 모범 사례를 활용합니다.	모범 사례에 대한 개선 제안서를 제출합니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
기준	
체크 리스트	
평가 보고서	
규정 미준수 보고서	
개선 제안	

상황에 따라 다릅니다

데이터

컨텍스트 태그:	CMMI 데이터
문맥:	프로세스를 사용하여 데이터 관리 모범 사례를 솔루션의 필수적인 부분으로 통합합니다.

객관성을 확인 및 시행하고 데이터 관리의 모든 측면(예: 데이터 용어집의 일관된 사용, 데이터 아키텍처)을 통합하기 위해 작업 결과물(예: 기준 및 요구 사항)에 대한 객관적인 평가를 보장합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SAF
문맥:	프로세스를 사용하여 안전 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

작업 결과물(예: 기준 및 체크리스트)에 대한 객관적인 평가를 보장하고, 안전 목표, 작업장 환경 안전을 해결하기 위한 접근 방식, 기능 안전을 다루기 위한 접근 방식, 조직 안전 기능, 안전 평가 및 조직 안전 통제와 같은 안전 활동의 모든 측면을 통합합니다.

안전

컨텍스트 태그:	CMMI-SEC
문맥:	프로세스를 사용하여 보안 고려 사항을 솔루션, 작업, 프로젝트 및 조직의 필수적인 부분으로 통합합니다.

작업 결과물(예: 기준 및 체크리스트)에 대한 객관적인 평가를 보장하고, 보안 목표, 직장 환경에서 보안을 해결하기 위한 접근 방식, 물리적 보안 요구 사항을 해결하기 위한 접근 방식, 임무 보안 요구 사항 및 사이버 보안과 같은 보안 활동의 모든 측면을 통합합니다.

PQA 2.3**필수 실습 정보****실천 선언문**

품질 및 규정 미준수 문제를 전달하고 해결을 보장합니다.

값

품질 프로세스를 보장하고, 재작업 비용을 방지하며, 고객 만족도를 향상시킵니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보**추가 설명 정보**

규정 미준수 문제는 팀 구성원이 해당 표준, 기록된 프로세스 또는 절차를 따르지 않을 때 식별되는 문제입니다. 시간이 지남에 따라 추적되는 규정 미준수 문제의 상태는 품질 추세를 나타내는 지표를 제공합니다. 프로젝트의 규정 미준수 문제를 해결하고 해결합니다. 가능하면 비준수 발생에 가장 가까운 수준에서 비준수 문제를 해결하기 위한 조치를 취합니다. 필요한 경우 해결할 수 있도록 관리 체인을 통해 규정 미준수 문제를 에스컬레이션합니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
각 규정 미준수 문제를 전달하고 해결합니다.	프로젝트의 규정 미준수 문제 수보다 규정 준수 비율을 보고하는 것이 좋습니다. 품질 보증 활동, 결과 및 문제를 정기적으로 고위 경영진에게 보고하여 적시에 적절한 조치를 취할 수 있도록 합니다. 규정 미준수 문제를 해결하는 방법은 다음과 같습니다. • 규정 미준수 문제 해결 • 기록된 적용 가능한 프로세스, 표준 또는 절차 변경 • 규정 미준수 문제를 다루고 관련 위험을 수락하기 위한 면제를 얻습니다. 규정 미준수 문제를 추적하여 해결합니다.
해결할 수 없는 경우 규정 미준수 문제를 에스컬레이션합니다.	에스컬레이션은 문제가 해결될 때까지 여러 계층의 관리 수준을 통해 계속될 수 있습니다.
규정 미준수 문제를 분석하여 품질 추세를 파악합니다.	이러한 추세는 미래의 품질 활동에 집중하는 데 사용할 수 있습니다.
영향을 받는 이해 관계자가 평가 결과 및 품질 추세를 알고 있는지 확인합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
품질 트렌드 분석 보고서	
규정 미준수 해결	

PQA 2.4

필수 실습 정보

실천 선언문

품질 보증 활동의 결과를 기록하고 사용합니다.

값

향후 품질 보증 활동을 최적화하고 향후 작업 비용을 절감합니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
품질 보증 활동에 대한 정보를 기록하고 최신 상태로 유지합니다.	상태 및 결과를 명확히 할 수 있을 만큼 충분히 자세하게 품질 보증 활동에 대한 정보를 기록합니다. 피어 리뷰 보고서의 일부로 기록된 규정 미준수 문제는 추적되어 필요한 경우 프로젝트 외부로 에스컬레이션됩니다.

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
평가 기록	
품질 보증 보고서	
규정 미준수 문제 및 수정 작업에 대한 상태 보고서	
품질 동향 보고서	

레벨 3

PQA 3.1

필수 실습 정보

실천 선언문

품질 보증 활동 중에 개선 기회를 식별하고 기록합니다.

값

조직의 목표와 목적을 달성할 수 있는 능력을 향상시킵니다.

추가 필수 정보

이 섹션은 향후 콘텐츠를 위해 비워 두었습니다.

설명 실습 정보

추가 설명 정보

품질 보증에는 다음이 포함됩니다.

- 수행된 프로세스 평가
- 프로세스를 개선할 수 있는 방법 식별
- 개선 제안서 제출

품질 보증 담당자는 프로세스 관리와 긴밀히 협력하여 효율적이고 효과적인 프로세스가 배포, 추적 및 업데이트 유지되도록 해야 합니다. 이러한 관계를 통해 프로세스는 지속적으로 유지되고 개선됩니다.

예시 활동

예시 활동	추가 설명
품질 보증 활동 중에 관찰된 잠재적 개선 사항을 기록합니다.	포함: • 제안된 프로세스 변경 사항 • 효과에 대한 관찰 • 현재 조직 프로세스의 일부일 수도 있고 아닐 수도 있는 관련 활동
개선 제안서를 제출합니다.	

예시 작업 산출물

예시 작업 산출물	추가 설명
개선 제안	

